

AML/KYC Onboarding Analytics

1. Resumen Ejecutivo

El proceso de onboarding representa una de las etapas más críticas para las entidades financieras y fintechs, ya que deben equilibrar dos objetivos fundamentales: proporcionar una experiencia rápida y eficiente para el cliente y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos regulatorios relacionados con KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering).

El objetivo principal de este proyecto fue analizar un proceso de onboarding fintech mediante técnicas de análisis de datos, visualización interactiva y Machine Learning para identificar los factores que influyen en la duración del proceso y en los resultados finales de aprobación o rechazo.

Para ello se desarrolló un dataset sintético inspirado en procesos reales de onboarding KYC/AML, compuesto por 300 casos y 1.194 eventos de onboarding entre enero y junio de 2026. Los datos fueron almacenados en PostgreSQL utilizando un modelo estrella (Star Schema) y posteriormente analizados mediante Power BI y Python.

El análisis permitió identificar que la calidad documental y el nivel de riesgo son los principales factores que afectan al proceso. Además, se evaluó el impacto de un workflow integrado diseñado para consolidar varias herramientas de cumplimiento en una única plataforma operativa.

Finalmente, se implementó un modelo de Árbol de Decisión que alcanzó una precisión del 85% al predecir resultados de onboarding. El modelo reveló que el estado de la documentación es el factor más influyente en las decisiones de aprobación o rechazo, seguido por el Risk Score.

Los resultados obtenidos sugieren que las iniciativas de integración tecnológica pueden mejorar significativamente la eficiencia operativa, mientras que la calidad documental y la evaluación de riesgo continúan siendo los principales elementos que determinan el resultado final del proceso de onboarding.

2. Introducción

2.1 Contexto del Negocio

Las entidades financieras modernas operan en un entorno altamente regulado donde la incorporación de nuevos clientes requiere controles exhaustivos relacionados con la prevención del fraude, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los procesos KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering) constituyen mecanismos fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo y reducir los riesgos asociados a la actividad financiera.

Sin embargo, la creciente digitalización de los servicios financieros ha generado una presión constante para acelerar los procesos de onboarding y mejorar la experiencia del cliente. Como consecuencia, muchas organizaciones están invirtiendo en nuevas herramientas tecnológicas destinadas a optimizar los flujos de trabajo y reducir los tiempos operativos.

2.2 Problema de Negocio

Una de las principales dificultades en los procesos de onboarding consiste en equilibrar eficiencia operativa y cumplimiento regulatorio.

Procesos excesivamente lentos pueden afectar negativamente la experiencia del cliente y aumentar los costes operativos. Por otro lado, una reducción inadecuada de controles puede incrementar el riesgo de incumplimiento normativo y exposición a actividades ilícitas.

En este contexto surge la necesidad de comprender qué factores tienen un mayor impacto sobre la duración del onboarding y cuáles influyen directamente en las decisiones finales de aprobación o rechazo.

2.3 Objetivos del Proyecto

El objetivo general del proyecto es analizar el rendimiento de un proceso de onboarding fintech mediante técnicas de Data Analytics y Machine Learning.

Los objetivos específicos son:

- Analizar los factores que influyen en la duración del onboarding.
- Evaluar el impacto de la calidad documental sobre el proceso.
- Estudiar la relación entre el nivel de riesgo y los tiempos de revisión.
- Analizar el efecto de diferentes workflows operativos sobre la eficiencia del proceso.
- Implementar un modelo de Machine Learning capaz de identificar las variables más relevantes en las decisiones finales de onboarding.

2.4 Preguntas de Investigación

El proyecto busca responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué factores aumentan el tiempo de onboarding?
2. ¿La calidad documental genera retrasos en el proceso?
3. ¿Los clientes de mayor riesgo requieren revisiones adicionales?
4. ¿La integración de herramientas de cumplimiento mejora la eficiencia operativa?
5. ¿Qué variables tienen mayor impacto en las decisiones finales de aprobación o rechazo?